胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

服务端开发工程师，以 **Go / C++** 为主力，专注**高并发系统设计**与**分布式中间件**的工程落地。在字节工程营项目中负责后端架构设计及服务端模型服务开发，基于 Redis + Asynq 构建分布式任务调度系统，支撑多模态推理的高并发稳定运行；有 C++ 系统研发背景（ns-3 网络仿真平台），对 TCP/IP 协议栈与 OS 底层有深入理解，具备从协议层到服务层的完整工程视野。

Go / C++ | 高并发调度 | Redis / Asynq | MySQL 优化 | TCP / Linux | Docker 部署

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架 TypeScript、JavaScript (ES6+)、HTML5、CSS3、React 18、Vue 3、Tailwind CSS

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长（后端架构设计与开发） · 2025.11 - 至今

项目定位：将文本→分镜→图像/语音/视频生成→合成导出的多模态推理链路重构为 API、调度、推理三层解耦系统，在 8GB 显存约束下稳定支撑 30s+ 视频生成
架构取舍：未采用同步 REST 直连推理和单机内存队列，因为混部场景下会放大尾任务阻塞与显存争用；转而采用 Go + Gin 接入层、Redis + Asynq 分布式优先级队列与令牌桶限速，把任务按资源画像与时延敏感度分层调度
机制设计：抽象创建/执行/暂停/恢复/取消/重试/降级的统一任务状态机，并实现 checkpoint-resume 与幂等重试，避免任一子任务失败触发整链路重跑；在目标压测场景下未再出现 OOM，长任务恢复率 95%+
成本优化：围绕脚本内容、分镜参数、模型配置与素材指纹构建分层缓存，减少重复 Stable Diffusion 推理与无效合成开销，缓存复用率从 25% 提升至 65%，内存峰值降低 30%
技术栈：Go/Gin · FastAPI · Redis/Asynq · Docker · MySQL · MinIO

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

独立全栈开发（侧重后端架构） · 2025.11 - 至今

项目定位：为个性化答疑、学习轨迹分析与智能批改重建教学后端，使 30+ 并发场景下的学情查询、知识检索与 AI 响应可稳定协同
架构取舍：未继续沿用课程中心的单体式数据组织，因为它难以表达跨课程学情与长期记忆；转而设计学生画像、学习档案与知识检索分层模型，并将 Go/Gin 业务服务与 Python/FastAPI AI 服务解耦
机制设计：围绕高频问答路径引入 Redis 缓存、异步数据同步与 Tool Calling，把学情查询、知识点召回和答案生成拆成可观测链路，降低长链路调用放大的尾延迟
工程结果：Docker Compose 一键部署降低试点环境接入成本，服务在 30+ 并发目标场景下保持稳定，且为后续继续扩展推荐、批改与统计模块保留独立演进空间
技术栈：Go/Gin · FastAPI · Redis · MySQL · Docker Compose

SwiftSweep · macOS 系统优化工具 ↗ Apple

个人开源 · 2025.12 - 至今

项目定位：原生 macOS 系统优化工具（GUI + CLI），覆盖系统监控/磁盘分析/卸载残留/包与仓库管理/相似媒体检测等 14+ 模块
安全设计：为避免用户误删系统文件，设计统一清理链路（dry-run 预览 + allowlist 白名单 + symlink 逃逸检测），零误删事故
权限隔离：为避免主进程获取 root 权限带来安全风险，采用 XPC Helper 实现特权操作隔离，通过 SMAppService 注册系统级 Helper
核心成果：pHash + LSH 实现相似图片/视频检测；实现鉴权机制和用户数据隔离；实现插件系统；通过 Developer ID 签名 + Notarization 发布
技术栈：Swift 5.9 · SwiftUI · SwiftPM · XPC Helper/SMAppService · Argument Parser · pHash/LSH

RISC-V CPU 设计与仿真 ↗ 系统

集创赛二等奖
2025.03 - 2025.07

项目定位：基于 RV32IMACFG 指令集的四路超标量处理器设计与验证，支持动态分支预测与乱序执行
技术选型：引入动态分支预测，选择 gshare 算法，分支预测准确率从 50% 提升至 70%（+20%），IPC 从 0.8 提升至 1.2
核心成果：基于 Python + Makefile 构建 CI 流水线，设计 50+ 测试用例覆盖指令集；成功移植 RT-Thread RTOS 并运行 Dhrystone 基准测试
技术栈：SystemVerilog · C++ · Python · Makefile · Scala/SpinalHDL

基于 ns-3 的网络协议仿真平台 系统

华为海思 · C++ 核心开发 · 2023.03 - 2024.06

项目定位：构建高性能网络协议功能架构级仿真验证平台，支持大规模复杂拓扑场景的吞吐率/时延/丢包率精细化计算与分析
核心职责：深入理解离散事件驱动模型（Event Scheduler / Time Model）；实现协议栈分析模块扩展与时延/端到端时延统计系统
工程治理：独立完成 ns-3 大版本迁移（3.31 → 3.38），解决底层 C++ CMake 构建环境解耦问题，保障团队研发流程不中断
技术栈：C++ · Linux · Python · CMake · Git

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人